

# Spectral Moments with Attractor Mass: A Similarity Index for One-Dimensional Cellular Automata

Erick Jesse Angeles Lopez<sup>[0009–0001–0218–2341]</sup>

Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Cómputo, ALIROB Laboratory, Ciudad de México, México  
angeleslopezerickjesse@gmail.com

**Abstract.** Las clasificaciones de autómatas celulares agrupan reglas por su comportamiento, pero no miden qué tan similares son. Buscamos un índice de similitud basado en la evolución que permita comparar reglas, incluso con distinto número de estados o de vecinos. Primero definimos cuatro relaciones exactas (permutación de estados, espejo, reducción de estados y reducción de vecindad), que reducen las 256 reglas de los autómatas celulares elementales (ECA) a 81 clases. Después comparamos el grafo de transición en un anillo de  $n$  células: su forma canónica, junto con el cociente por traslaciones, distingue las 88 clases por permutación y espejo con solo 6 células, pero la comparación es binaria. Como medida gradual proponemos los momentos espectrales con masa de atractor, un vector de longitud fija que, a diferencia de los eigenvalores y los momentos espectrales, cuenta cuántas configuraciones llegan a cada atractor y en cuántos pasos. Con la distancia coseno, este vector distingue 86 de las 88 clases (87 junto con el cociente), incluidas las reglas 0 y 8, y da distancia cero a las relaciones que conservan el grafo y, en el cociente, a las que difieren por una traslación, pero no identifica la reducción de estados. Además, depende del tamaño del espacio y agrupa las ECA en cuatro familias según el periodo dominante de sus atractores.

**Keywords:** Autómatas celulares · Autómatas celulares elementales · Índice de similitud · Grafo de transición · Momentos espectrales · Cuencas de atracción.

## 1 Introducción

Los autómatas celulares son sistemas dinámicos discretos que se han utilizado para modelar sistemas complejos [1–3]: a partir de reglas locales muy simples producen comportamientos que van desde la convergencia a un estado homogéneo, fácilmente predecible, hasta dinámicas caóticas [4,5]. Para distinguir estos comportamientos se han propuesto clasificaciones como las cuatro clases de Wolfram [5], la de Li y Packard [6] y otras revisadas por Martínez [7], o el conjunto de reglas *life-like* [8]. Pero ¿qué tan parecidas son las reglas de una misma clase?, ¿y qué tan diferentes son de las reglas de otra?

Además de comparar directamente su comportamiento exacto, las clasificaciones son la única medida para decidir si dos reglas son parecidas, y ambas dan una respuesta binaria. El propósito de esta investigación es definir un método que permita comparar el

---

This work is done as a project in the Indian Summer School on Cellular Automata 2026.

comportamiento de cualesquiera dos reglas, aunque tengan distinto número de estados o de vecinos, y medir su grado de similitud.

Primero identificamos las relaciones exactas que existen entre reglas de dominios diferentes (Sección 3) y las usamos como referencia para validar los métodos propuestos. Después comparamos el grafo de transición mediante su forma canónica (Sección 4) y proponemos métodos espectrales que representan cada regla con un vector (Sección 5): los eigenvalores, los momentos espectrales y los momentos espectrales con masa de atractor. Por último, evaluamos este último con reglas de dominios distintos, con espacios de distinto tamaño y agrupando las reglas elementales (Sección 6).

## 2 Preliminares

Un autómatas celular es una colección de células agrupadas en una red, donde cada una adquiere un estado de un conjunto finito. El sistema evoluciona en pasos de tiempo discretos y, en cada paso, todas las células actualizan su estado de manera síncrona en función del estado de sus vecinas [4, 9, 10].

**Definition 1.** *Un autómatas celular es una 4-tupla  $(\mathcal{L}, \mathcal{S}, \mathcal{N}, \mathcal{R})$  donde:*

- $\mathcal{L} \subseteq \mathbb{Z}^D$  es el espacio celular  $D$ -dimensional; cada célula se identifica con su posición  $\vec{i} \in \mathcal{L}$ .
- $\mathcal{S} = \{0, 1, \dots, q-1\}$  es el conjunto finito de  $q$  estados. El estado de la célula  $\vec{i}$  en el tiempo  $t$  se denota por  $\sigma_{\vec{i}}(t) \in \mathcal{S}$ .
- $\mathcal{N} = (\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_m)$  es la tupla ordenada de los  $m$  vectores de desplazamiento que definen la vecindad: los vecinos de  $\vec{i}$  son las células  $\vec{i} + \vec{v}_j$ , con  $j = 1, \dots, m$ .
- $\mathcal{R} : \mathcal{S}^m \rightarrow \mathcal{S}$  es la regla local, que asigna el nuevo estado de una célula a partir de los estados de sus  $m$  vecinos:

$$\sigma_{\vec{i}}(t+1) = \mathcal{R} \left( \sigma_{\vec{i}+\vec{v}_1}(t), \dots, \sigma_{\vec{i}+\vec{v}_m}(t) \right).$$

El orden de la tupla  $\mathcal{N}$  es relevante: determina la numeración de las reglas y permite definir relaciones como las reglas espejo (Sección 3.1).

### 2.1 Espacio, vecindades y reglas

En la práctica, el espacio celular se restringe con fronteras abiertas, que asignan un estado fijo a los vecinos faltantes, o periódicas, que los toman de la frontera opuesta [11, 12]. En este trabajo se utiliza siempre frontera periódica: en una dimensión, el espacio es un anillo de  $n$  células,  $\mathcal{L} = \mathbb{Z}_n$ , y con radio  $r$  la vecindad contiene las  $m = 2r + 1$  células a distancia menor o igual a  $r$ , incluyendo a la propia célula.

El autómatas celular elemental (ECA) considera  $q = 2$ , radio  $r = 1$  ( $m = 3$ ) y la regla  $\mathcal{R} : \{0, 1\}^3 \rightarrow \{0, 1\}$ . Existen  $q^m = 2^3 = 8$  patrones posibles en la vecindad y a cada uno se le asigna un nuevo estado, por lo que el número total de reglas es  $q^{q^m} = 2^8 = 256$ . Cada regla se identifica con un número decimal leyendo como número binario los estados asignados a los patrones 111, 110,  $\dots$ , 000 [5]. En general, denotamos por  $r_{q,m}$  a la regla número  $r$  con  $q$  estados y  $m$  vecinos, numerada de la misma forma en base  $q$ ; así, las ECA son las reglas  $r_{2,3}$ . Cuando  $m$  es par la vecindad no puede ser simétrica: con  $m = 2$  usamos las células  $(i-1, i)$ , que es la convención de *Mathematica* para el radio  $r = 1/2$ .

## 2.2 Función global y grafo de transición

Sea  $C = S^{\mathcal{L}}$  el conjunto de configuraciones, con  $N = |C| = q^{|\mathcal{L}|}$ . La función global  $F : C \rightarrow C$  aplica la regla local a todas las células de forma síncrona. El grafo de transición  $G_F = (C, E)$  tiene un nodo por configuración y una arista dirigida  $\sigma \rightarrow F(\sigma)$ . Como  $F$  es una función, cada nodo tiene grado de salida 1 (grafo funcional). Cada componente conexa contiene exactamente un ciclo, el atractor, del cual cuelgan árboles transitorios que junto con él forman su cuenca de atracción. Para cada  $x \in C$  definimos su periodo  $p(x)$  como la longitud del ciclo al que llega, y su altura  $h(x)$  como el mínimo número de pasos para alcanzarlo ( $h(x) = 0$  si  $x$  es periódica). Las configuraciones sin predecesor se conocen como Jardín del Edén.

## 2.3 Cociente por traslaciones

Sea  $T$  la traslación de una posición en  $\mathcal{L}$  (una rotación en el anillo  $\mathbb{Z}_n$ ). Con frontera periódica,  $F \circ T = T \circ F$ , por lo que dos configuraciones que difieren por una traslación tienen trayectorias equivalentes. Esto permite construir el grafo cociente, cuyos nodos son las clases de configuraciones bajo traslación y cuyas aristas son  $[x] \rightarrow [F(x)]$ . Todas las configuraciones de una misma clase tienen la misma altura, y el número de nodos se reduce aproximadamente a  $N/|\mathcal{L}|$ . En el grafo cociente cada clase cuenta como un solo nodo, por lo que las proporciones calculadas sobre él se normalizan por el número de clases.

## 3 Relaciones exactas: propiedades de herencia

Este método extiende los criterios de equivalencia ya conocidos, la permutación de estados y las reglas espejo, a reglas de espacios diferentes. Por ejemplo, la regla 0 siempre tiene el mismo comportamiento sin importar el número de estados, el tamaño de la vecindad ni la dimensión. Para formalizarlo, llamamos dominio de una regla a la 3-tupla de dimensión, estados y vecindad en la que está definida; dos reglas pertenecen al mismo dominio si comparten los tres elementos.

### 3.1 Reglas del mismo dominio

En ECA, la permutación de estados y las reglas espejo reducen las 256 reglas a 88 clases [7]. Sean  $\mathcal{A}_1$  y  $\mathcal{A}_2$  dos autómatas celulares del mismo dominio y  $(x_1, \dots, x_m) \in S^m$  el estado de la vecindad. Decimos que son equivalentes si se cumple alguna de las siguientes condiciones:

- **Permutación de estados:** existe una biyección  $\pi : S \rightarrow S$  tal que

$$\mathcal{R}_2(x_1, \dots, x_m) = \pi \left( \mathcal{R}_1 \left( \pi^{-1}(x_1), \dots, \pi^{-1}(x_m) \right) \right), \quad \forall (x_1, \dots, x_m) \in S^m,$$

es decir, si al renombrar los estados la estructura sigue siendo la misma. Para  $S = \{0, 1\}$ , la única permutación no trivial es  $\pi(x) = 1 - x$ .

- **Reglas espejo:** sea  $M(x_1, \dots, x_m) = (x_m, \dots, x_1)$  la reflexión de la vecindad;  $\mathcal{A}_2$  es la regla espejo de  $\mathcal{A}_1$  si  $\mathcal{R}_2 = \mathcal{R}_1 \circ M$ . Es decir, si reflejamos la configuración inicial, la evolucionamos con  $\mathcal{A}_1$  y reflejamos el resultado, obtenemos la evolución de  $\mathcal{A}_2$ .

### 3.2 Reducción de estados

Sea  $\mathcal{A}$  un autómata celular y  $a \in \mathcal{S}$  uno de sus estados. La reducción de estados es posible cuando:

1. El estado  $a$  no es producido por la regla:  $\mathcal{R}(x_1, \dots, x_m) \neq a, \forall (x_1, \dots, x_m) \in \mathcal{S}^m$ .
2. Toda vecindad que contiene al estado  $a$  produce siempre el mismo estado  $b$ :  
 $\mathcal{R}(x_1, \dots, x_m) = b$  si  $x_j = a$  para algún  $j$ .

Entonces el autómata reducido es  $\mathcal{A}' = (\mathcal{L}, \mathcal{S}', \mathcal{N}, \mathcal{R}')$  con  $\mathcal{S}' = \mathcal{S} \setminus \{a\}$  y  $\mathcal{R}'$  la restricción de  $\mathcal{R}$  a  $\mathcal{S}'^m$ . Como el estado  $a$  nunca es producido, solo puede aparecer en la condición inicial, y como toda vecindad que lo contiene produce  $b$ , desaparece en el primer paso; a partir de ahí, la evolución de  $\mathcal{A}$  es exactamente la de  $\mathcal{A}'$ . En sentido inverso, toda regla de  $q$  estados se puede extender a  $q + 1$  estados agregando un estado nuevo que nunca se produce y que envía al 0 toda vecindad en la que aparece.

### 3.3 Reducción de vecindad

La reducción de vecindad es posible cuando el estado de un vecino no afecta a la transición, es decir, existe un índice  $j$  tal que

$$\mathcal{R}(x_1, \dots, x_j, \dots, x_m) = \mathcal{R}(x_1, \dots, x'_j, \dots, x_m), \quad \forall (x_1, \dots, x_m) \in \mathcal{S}^m, \forall x'_j \in \mathcal{S}.$$

Entonces el autómata reducido es  $\mathcal{A}' = (\mathcal{L}, \mathcal{S}, \mathcal{N}', \mathcal{R}')$  con  $\mathcal{N}' = \mathcal{N} \setminus \{\vec{v}_j\}$ . Si el vecino eliminado no está en uno de los extremos, la vecindad se ajusta para que sea contigua de  $m - 1$  células, bajo la hipótesis de que la distancia entre los vecinos solo transforma el espacio de evolución y no el comportamiento.

Aplicando estas cuatro relaciones de forma iterativa se construye un grafo de relaciones entre reglas de dominios distintos, cuyas componentes conexas son las clases de equivalencia; en ECA quedan 81 clases. Aunque esta clasificación sigue siendo binaria, funciona como referencia para validar los métodos siguientes.

## 4 Comparación estructural de grafos de transición

Las relaciones anteriores dependen del vector de regla. Como alternativa, comparamos el comportamiento: en un espacio periódico de  $n$  células, con  $N = |\mathcal{S}|^n$  configuraciones, evolucionamos cada configuración para obtener el grafo de transición  $G_F$  de la regla. Como método paralelo, consideramos todas las traslaciones de una configuración como un único nodo (Sección 2.3), lo que produce un grafo cociente con aproximadamente  $|\mathcal{S}|^n/n$  nodos. Decimos entonces que dos reglas tienen el mismo comportamiento si sus grafos de transición son isomorfos.

La comparación por isomorfismo confirma que las reglas de ECA relacionadas por permutación de estados o espejo tienen grafos isomorfos, lo que corrobora que el grafo de transición representa la similitud entre reglas. Como este proceso es computacionalmente costoso, usamos la forma canónica del grafo: una codificación topológica que no depende de las etiquetas de los nodos, de modo que dos grafos son isomorfos si y solo si sus formas canónicas son iguales.

Estos métodos tienen algunas restricciones: la comparación es binaria, es entre reglas del mismo dominio y el resultado depende del tamaño del espacio  $n$  (Figura 1). En ECA, el grafo completo distingue 82 clases con 4 células y un máximo de 85 con 6. A partir de  $n = 8$  aparecen algunos patrones:  $n$  par agrupa  $\{15,170\}$ ,  $\{23,178\}$  y  $\{77,232\}$ ;  $n$  múltiplo de 4 agrupa además  $\{105,150\}$ ;  $n$  impar agrupa  $\{10,34\}$ ,  $\{24,46\}$  y  $\{136,160\}$ ; con  $n = 7$  y  $n = 23$  se agrupan  $\{60,90\}$ . Al combinar un tamaño par y uno impar mayores que 5 se obtienen las 88 clases. El cociente distingue 83 clases con 6 células y un máximo de 85 con 10; a partir de  $n = 7$  el número depende solo de  $n \bmod 4$  (80 clases si  $n$  es impar, 85 si  $n \equiv 2 \pmod{4}$  y 84 si  $4 \mid n$ ), y para todo  $n \geq 6$  agrupa  $\{12,34\}$ ,  $\{15,51\}$  y  $\{170,204\}$ .

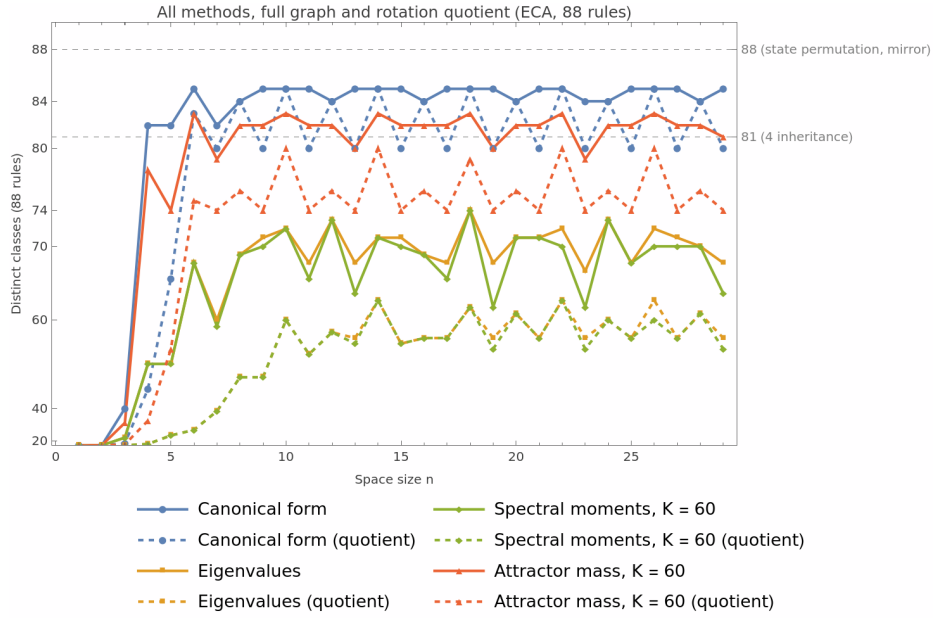


Fig. 1: Número de clases entre las 88 reglas representantes con cada método para  $n = 1, \dots, 29$ .

Al usar ambas formas canónicas en el mismo espacio se distinguen los 88 comportamientos con  $n = 6, 10, 12, 14, 18, 22, 24$  y  $26$ . Es decir, un solo espacio de 6 células basta si se usan el grafo completo y su cociente.

## 5 Métodos espectrales

Para obtener una medida gradual, representamos cada regla con un vector numérico (*embedding*) derivado de su grafo de transición, de modo que la distancia entre los vectores funcione como índice de similitud.

### 5.1 Eigenvalores

Calculamos los eigenvalores de la matriz de adyacencia del grafo de transición, los ordenamos y los usamos como *embedding* de la regla; dos reglas se comparan mediante la distancia coseno entre sus vectores, que mide qué tan distintos son sus espectros. Este método tiene dos limitaciones:

- **Ceguera a los transitorios:** cada componente conexas está formada por árboles que llegan a un ciclo, y como los árboles solo aportan eigenvalores nulos, el espectro depende únicamente de los atractores. Las reglas 0 y 8 de ECA tienen un único atractor, al que se llega en a lo más 1 y 2 pasos, respectivamente, por lo que sus eigenvalores son idénticos.
- **Dependencia del dominio:** el número de eigenvalores es igual al número de nodos  $N = |S|^n$ , por lo que solo se pueden comparar reglas con el mismo número de estados y el mismo tamaño de espacio.

En el grafo completo, a partir de  $n = 8$  se obtienen entre 67 y 74 clases (Figura 1). En el cociente, a partir de  $n = 12$  se obtienen entre 56 y 63, y combinarlo con el grafo completo no agrega clases (77 en ambos casos, Tabla 1). Los grupos  $\{0,8\}$ ,  $\{1,19\}$ ,  $\{2,24,46\}$ ,  $\{4,12\}$ ,  $\{18,126\}$ ,  $\{36,72\}$ ,  $\{128,136\}$ ,  $\{130,152\}$ ,  $\{132,140\}$  y  $\{162,168\}$  tienen el mismo espectro en todos los tamaños calculados: tienen los mismos ciclos y solo difieren en sus transitorios.

### 5.2 Momentos espectrales

Para resolver la dependencia del dominio proponemos usar momentos espectrales: en lugar del espectro completo, para cada paso  $k = 1, \dots, K$  medimos la proporción de configuraciones que regresan a sí mismas tras  $k$  pasos,

$$m_k = \frac{|\{x \in C : F^k(x) = x\}|}{N}.$$

La longitud del vector no depende del número de nodos sino de la ventana  $K$ , por lo que se pueden comparar reglas con diferente número de estados, vecinos o espacios;  $K$  debe elegirse de modo que capture los ciclos relevantes de ambos grafos. Como  $m_k$  solo depende de los eigenvalores, este método hereda la ceguera a los transitorios. Con  $K = 60$  se obtiene un máximo de 74 clases. En el grafo completo, al aumentar  $K$  se estabiliza el número de clases conforme aumenta  $n$ , mientras que en el cociente  $K$  casi no influye, ya que los ciclos son más cortos.

### 5.3 Momentos espectrales con masa de atractor

Para distinguir reglas como la 0 y la 8 es necesario medir, además de los atractores, la fuerza con la que atraen a las demás configuraciones, es decir, cuántas configuraciones llegan a cada atractor y en cuántos pasos. La idea es que cada ciclo se siga activando cada  $p$  pasos, como en los momentos espectrales, pero que en cada activación se sumen

también las configuraciones que ya llegaron a él. Usando la altura  $h(x)$  y el periodo  $p(x)$  de cada configuración, definimos

$$\tilde{m}_k = \frac{|\{x \in C : p(x) \mid k \text{ y } h(x) \leq k - p(x)\}|}{N}, \quad k = 1, \dots, K.$$

Es decir, una configuración cuenta en el paso  $k$  si su atractor se activa en ese paso y ella ya había llegado a él antes de la activación anterior: los nodos del ciclo ( $h = 0$ ) cuentan desde la primera activación ( $k = p$ ), los nodos con  $1 \leq h \leq p$  desde la segunda ( $k = 2p$ ), y así sucesivamente. Como toda configuración periódica cumple la condición cuando  $p \mid k$ , el vector se descompone como  $\tilde{m}_k = m_k + t_k$ , donde  $m_k$  es el momento espectral y  $t_k$  es la proporción de configuraciones transitorias que cuentan en el paso  $k$ . Así, el nuevo vector extiende a los momentos espectrales con la información de las cuencas y conserva su longitud  $K$  independiente del dominio, con la limitación de que un ciclo con  $p > K$  nunca se activa.

Por ejemplo, con 5 células ( $N = 32$ ), la regla 0 envía todas las configuraciones a cero en un paso ( $h \leq 1$ ), mientras que en la regla 8 cada bloque de unos deja un 1 aislado que desaparece en el siguiente paso ( $h \leq 2$ ); de las 32 configuraciones, 12 llegan a cero en a lo más un paso. Sus vectores,  $\tilde{m}^{(0)} = \frac{1}{32}(1, 32, 32, \dots)$  y  $\tilde{m}^{(8)} = \frac{1}{32}(1, 12, 32, \dots)$ , ya no son iguales, aunque sus momentos espectrales sí lo son.

Con la masa de atractor el número de clases aumenta considerablemente (Figura 2): en el grafo completo, con  $K = 60$  y  $n \geq 6$  se obtienen entre 79 y 83 clases, y el cociente obtiene hasta 80. Las reglas 0 y 8 quedan separadas para todo  $n \geq 3$ , y combinando  $n = 3$  y  $n = 6$  se obtienen 86 clases con el grafo completo. Solo quedan juntos  $\{1, 19\}$ , cuyas alturas exactas son distintas pero caen en el mismo intervalo de  $p$  pasos, y  $\{4, 12\}$ , que coinciden en la distribución de altura y periodo y solo difieren en la forma de los árboles. El cociente, en cambio, agrupa las reglas que difieren en componer con la traslación ( $\{15, 51\}$ ,  $\{170, 204\}$ ,  $\{4, 12, 34\}$ ,  $\dots$ ) y solo alcanza 81 clases. Usando el grafo completo y el cociente en el mismo tamaño se obtienen 87 clases con  $n = 6, 10, 12, 14, 18, 22, 24$  y 26.

En la Figura 1 y en la Tabla 1 se observa la comparativa de todos los métodos. La forma canónica distingue más clases, pero los momentos espectrales con masa de atractor son el segundo mejor método y pueden producir 87 clases en total, seguidos por los eigenvalores y los momentos espectrales simples.

| Método               | Grafo completo |       | Cociente  |       | Completo + cociente |
|----------------------|----------------|-------|-----------|-------|---------------------|
|                      | Un tamaño      | Todos | Un tamaño | Todos |                     |
| Forma canónica       | 85             | 88    | 85        | 85    | 88                  |
| Eigenvalores         | 74             | 77    | 63        | 68    | 77                  |
| Momentos espectrales | 74             | 77    | 63        | 68    | 77                  |
| Masa de atractor     | 83             | 86    | 80        | 81    | 87                  |

Table 1: Número máximo de clases entre las 88 reglas representantes. “Un tamaño”: mejor  $n$ ; “Todos”: combina los 29 tamaños; “Completo + cociente”: ambos grafos.

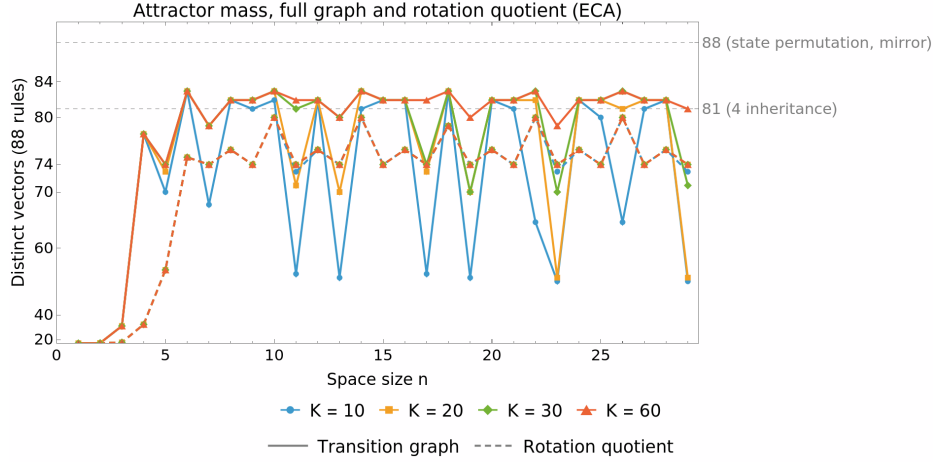


Fig. 2: Número de vectores de momentos espectrales con masa de atractor distintos entre las 88 reglas representantes para  $n = 1, \dots, 29$  y  $K = 10, 20, 30, 60$ , en el grafo completo (línea continua) y en el grafo cociente (línea punteada).

## 6 Experimentos

En esta sección evaluamos los momentos espectrales con masa de atractor con  $K = 60$  y la distancia coseno  $d(u, v) = 1 - u \cdot v / (\|u\| \|v\|)$ , en el grafo completo y en el cociente. Los vectores de las reglas de otros dominios se calcularon con hasta  $n = 12$  células y máximo 3 estados ( $3^{12} = 531\,441$  configuraciones).

### 6.1 Reglas relacionadas de dominios distintos

Calculamos las cuatro relaciones de la Sección 3 entre todas las reglas de los dominios  $(q, m) = (2, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 1)$  y  $(3, 2)$ , junto con la extensión a 3 estados de cada ECA (dominio  $(3, 3)$ ), y comparamos en el mismo tamaño de espacio los vectores de cada par de reglas unidas directamente por una relación (Tabla 2).

Con  $m = 2$  la vecindad  $(i - 1, i)$  reflejada es  $(i, i + 1)$ , por lo que la regla espejo es la original compuesta con una traslación: el grafo cociente ignora este efecto, mientras que el completo es sensible a la traslación (mediana 0.54). Lo mismo ocurre con la reducción de vecindad: si los vecinos que quedan conservan su posición, la regla reducida tiene la misma función global y la distancia es 0, y si la vecindad se recorre, la función global cambia por una traslación. Las únicas reducciones de ECA con distancia positiva en el cociente son las de reglas que dependen de vecinos no contiguos ( $\sigma_{i-1}$  y  $\sigma_{i+1}$ ), porque con  $n$  par el anillo se descompone en dos subredes de  $n/2$  células; con  $n$  impar (por ejemplo,  $n = 11$ ) la distancia es 0.

La reducción de estados nunca da distancia 0. La extensión de una regla a  $q + 1$  estados conserva sus ciclos, pero agrega  $(q + 1)^n - q^n$  Jardines del Edén, que con  $n = 12$  son el 99.2% de las configuraciones. Aun así, la extensión conserva en buena medida el orden de las distancias (correlación de Spearman de 0.47 en el grafo completo y 0.76 en

| Relación                | Dominios                    | Pares con $d = 0$ |          |          | Mediana de $d$ |          |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------|----------|----------|----------------|----------|
|                         |                             | Pares             | Completo | Cociente | Completo       | Cociente |
| Permutación de estados  | todos salvo (3, 3)          | 1010              | 1010     | 1010     | 0              | 0        |
| Espejo, $m$ impar       | (2, 3), (3, 3)              | 384               | 384      | 384      | 0              | 0        |
| Espejo, $m = 2$         | (2, 2), (3, 2)              | 104               | 12       | 104      | 0.54           | 0        |
| Reducción de vecindad   | (2, 3) $\rightarrow$ (2, 2) | 38                | 20       | 32       | 0              | 0        |
|                         | (2, 2) $\rightarrow$ (2, 1) | 6                 | 4        | 6        | 0              | 0        |
|                         | (3, 2) $\rightarrow$ (3, 1) | 51                | 33       | 51       | 0              | 0        |
| Reducción de estados    | (3, 1) $\rightarrow$ (2, 1) | 4                 | 0        | 0        | 0.008          | 0.008    |
|                         | (3, 2) $\rightarrow$ (2, 2) | 16                | 0        | 0        | 0.015          | 0.008    |
|                         | (3, 3) $\rightarrow$ (2, 3) | 256               | 0        | 0        | 0.083          | 0.010    |
| ECA de clases distintas | (2, 3)                      | 3820              | 6        | 11       | 0.33           | 0.10     |

Table 2: Distancia entre los vectores de masa de atractor de reglas unidas por una relación de herencia, con  $n = 12$  y  $K = 60$ . La última fila es la referencia: pares de ECA que no pertenecen a la misma clase.

el cociente), aunque la regla original es la ECA más cercana a su extensión solo en 5 de los 88 casos (10 en el cociente). En contraste, los momentos espectrales simples sí dan distancia 0, porque la extensión tiene los mismos ciclos y solo cambia la normalización.

Por último, la distancia entre la regla 0 y la 8 es positiva para todo  $n \geq 3$  y crece con  $n$  (0.0072 con  $n = 12$ ) hasta estabilizarse en 0.0085 con  $n = 29$ . Las reglas más cercanas a la 0 no son la 8, sino 4, 12 y 200 ( $d \leq 0.0004$ ), que llegan a un punto fijo en un solo paso.

## 6.2 Una regla en espacios de distinto tamaño

Comparamos cada una de las 88 ECA consigo misma en todos los pares de tamaños  $n \neq n'$  con  $n, n' \in \{8, \dots, 29\}$ . La distancia mediana entre los vectores de una misma regla es 0.098 en el grafo completo y 0.001 en el cociente, contra 0.47 y 0.23 entre reglas distintas del mismo tamaño. Sin embargo, como muchas reglas tienen vecinos muy cercanos, una regla se identifica (su vector más cercano en el otro tamaño es el suyo) solo en el 25% de los casos en el grafo completo y en el 33% en el cociente (Figura 3).

La estabilidad depende de la dinámica de cada regla. La negación (51) y la identidad (204) se identifican en todos los pares de tamaños, y en el grafo completo otras reglas cuyo vector apenas cambia con  $n$ , como 0, 8, 54, 62 y 94, en más del 80%. Las reglas de desplazamiento (por ejemplo 2, 24, 34, 42, 56 y 170) nunca se identifican en el grafo completo, porque la longitud de sus ciclos depende de los divisores de  $n$ ; el cociente las mejora (desde el 25% de las veces, la regla 2, hasta siempre, la 170), pero las reglas caóticas y aditivas (18, 60, 122, 126, 146 y 150) casi nunca se identifican. Por lo tanto, la comparación entre tamaños distintos solo es confiable para reglas cuyos atractores no dependen de  $n$ , y en general conviene comparar en el mismo tamaño.

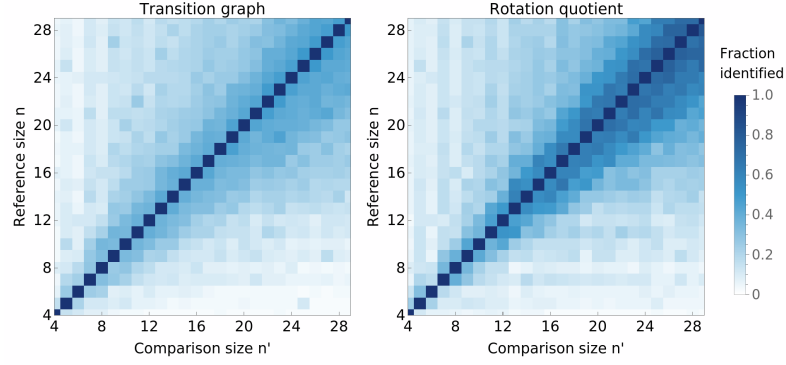


Fig. 3: Fracción de las 88 ECA que se identifican entre los tamaños  $n$  y  $n'$  ( $K = 60$ ).

### 6.3 Agrupamiento de las ECA

Finalmente agrupamos las 88 ECA representantes con  $n = 12$  y  $K = 60$ . Probamos  $k$ -medoides y agrupamiento jerárquico con 4 y 5 grupos; la mejor partición es la de  $k$ -medoides con 4 grupos (silueta 0.70). La Figura 4 muestra una proyección de los grupos a dos dimensiones por escalamiento multidimensional clásico, que conserva el 77% de la varianza. Los grupos se separan por el periodo dominante de sus atractores (Tabla 3): el primero reúne reglas que llevan casi todo a puntos fijos, con un vector que se satura cerca de 1, como las reglas nulas y las reglas con muchos puntos fijos; el segundo, reglas cuyos atractores se desplazan, con ciclos de periodo  $n$  o  $2n$  que solo se activan en  $k = 12, 24, \dots$ ; el tercero, reglas con atractores de periodo 2, cuyo vector alterna entre pasos pares e impares, como la negación y las reglas aditivas; y el cuarto, reglas con ciclos largos.

| Grupo             | Periodo | Reglas                                                                                                                            |
|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Punto fijo (30)   | 1 (29)  | 0, 4, 8, 12, 13, 22, 30, 32, 36, 40, 44, 72, 76, 77, 78, 94, 104, 106, 108, 128, 132, 136, 140, 160, 164, 168, 172, 200, 204, 232 |
| Periodo $n$ (30)  | 12 (27) | 2, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 24, 25, 26, 34, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 54, 56, 60, 74, 130, 134, 138, 142, 152, 154, 162, 170, 184      |
| Periodo 2 (22)    | 2 (16)  | 1, 5, 7, 18, 19, 23, 28, 29, 33, 37, 50, 51, 57, 73, 90, 105, 122, 126, 146, 150, 156, 178                                        |
| Periodo largo (6) | 24 (3)  | 3, 27, 35, 58, 62, 110                                                                                                            |

Table 3: Grupos de la Figura 4. Periodo: el periodo dominante, que reúne más configuraciones dentro de la ventana, y entre paréntesis el número de reglas del grupo en las que domina.

Sin embargo, las reglas caóticas no forman un grupo propio, por dos razones. En algunas, la mayoría de las configuraciones llega a ciclos de periodo mayor que  $K$ , que

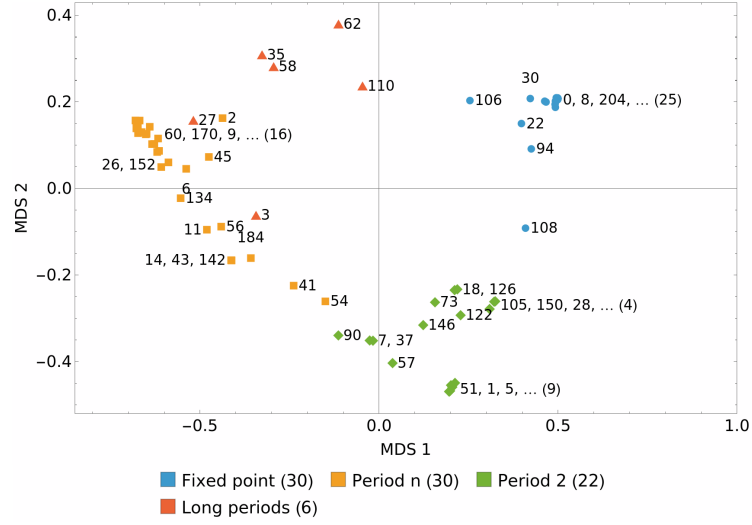


Fig. 4: Proyección a dos dimensiones del agrupamiento de las 88 ECA representantes por la masa de atractor ( $n = 12$ ,  $K = 60$ ,  $k$ -medoides con 4 grupos). Los puntos muy cercanos comparten una etiqueta, con el número de reglas entre paréntesis.

nunca se activan, y casi todas las demás llegan a un punto fijo; como la distancia coseno descarta la magnitud del vector, quedan en el grupo de punto fijo (como la regla 30). En otras, la mayoría sí llega a un punto fijo (como las reglas 22 y 106).

## 7 Conclusiones

Las cuatro relaciones de herencia conectan reglas de dominios distintos y reducen las 256 ECA a 81 clases. La forma canónica del grafo de transición distingue con exactitud las 88 clases por permutación y espejo con un solo espacio de 6 células si se usan el grafo completo y su cociente por traslaciones, pero da una comparación binaria y limitada a reglas del mismo dominio.

Los eigenvalores y los momentos espectrales solo ven los atractores: no separan reglas que difieren en sus transitorios, como la 0 y la 8, y se quedan en 77 clases. Los momentos espectrales con masa de atractor conservan su longitud fija y agregan la información de las cuencas: distinguen 86 de las 88 clases (87 junto con el cociente) y separan las reglas 0 y 8, aunque con una distancia pequeña (0.007 con  $n = 12$ ) porque la diferencia está en los primeros pasos de un vector que se satura.

Entre dominios distintos, la masa de atractor da distancia cero a las relaciones que conservan el grafo de transición y, en el cociente, también a las que lo cambian por una traslación; así, volver contiguos los vecinos parece conservar el comportamiento (módulo traslaciones, salvo con vecindades no contiguas en espacios de tamaño par), pero la comparación exacta es dejar a los vecinos en su posición original: en ese caso la función global es la misma y la distancia siempre es cero, igual que al eliminar un

extremo. La reducción de estados no se identifica, porque las configuraciones con el estado nuevo dominan la normalización; los momentos espectrales simples, en cambio, sí son invariantes ante ella. Además, el vector depende del tamaño del espacio, por lo que conviene comparar en el mismo tamaño. Con esa precaución, la distancia agrupa las ECA en cuatro familias según el periodo dominante de sus atractores, aunque las reglas caóticas quedan repartidas porque sus ciclos largos no caben en la ventana.

Como trabajo futuro quedan: normalizar la masa de atractor para que sea invariante ante la reducción de estados, por ejemplo restringiéndola a las configuraciones que sobreviven al primer paso; dar más peso a los primeros pasos y conservar la magnitud del vector; elegir de forma sistemática el tamaño del espacio y la ventana  $K$ ; comprobar si la similitud se mantiene al volver contiguos los vecinos; estudiar la reducción de dimensión; y extender la comparación a dominios más grandes mediante muestreo.

**Acknowledgments.** El autor agradece a Sukanta Das por su asesoría y guía durante esta investigación, y a Genaro Juárez Martínez por su guía académica en la ESCOM y por recomendarle participar en la Indian Summer School on Cellular Automata 2026. Agradece también a los organizadores y revisores de la escuela por sus comentarios.

**Disclosure of Interests.** The author has no competing interests to declare that are relevant to the content of this article.

## References

1. Torres, J.: Introducción a los sistemas complejos. Universidad de Granada (2025)
2. Solé, R.V., Manrubia, S.C.: Orden y caos en sistemas complejos. Edicions UPC, Barcelona (1996)
3. Hoekstra, A.G., Kroc, J., Slood, P.M.A.: Introduction to modeling of complex systems using cellular automata. In: Hoekstra, A.G., Kroc, J., Slood, P.M.A. (eds.) *Simulating Complex Systems by Cellular Automata*, pp. 1–16. *Understanding Complex Systems*, Springer, Berlin, Heidelberg (2010). [https://doi.org/10.1007/978-3-642-12203-3\\_1](https://doi.org/10.1007/978-3-642-12203-3_1)
4. Wolfram, S.: Cellular automata as simple self-organizing systems. Technical Report CALT-68-938, California Institute of Technology (1982), <https://content.wolfram.com/sw-publications/2020/07/cellular-automata-self-organizing-systems.pdf>
5. Wolfram, S.: *A New Kind of Science*. Wolfram Media, Champaign, Illinois (2002)
6. Li, W., Packard, N.: The structure of the elementary cellular automata rule space. *Complex Systems* **4**(3), 281–297 (1990)
7. Martínez, G.J.: A note on elementary cellular automata classification. *Journal of Cellular Automata* **8**(3–4), 233–259 (2013)
8. LifeWiki: Conway's Game of Life, [https://conwaylife.com/wiki/Conway's\\_Game\\_of\\_Life](https://conwaylife.com/wiki/Conway's_Game_of_Life), last accessed 2026/08/28
9. Weisstein, E.W.: Cellular automaton. *MathWorld – A Wolfram Resource* (2002), <https://mathworld.wolfram.com/CellularAutomaton.html>, last accessed 2025/07/23
10. Sancho Caparrini, F.: *Autómatas celulares*. Universidad de Sevilla (2016), [https://www.cs.us.es/~fsancho/Blog/posts/Automatas\\_Celulares.md.html](https://www.cs.us.es/~fsancho/Blog/posts/Automatas_Celulares.md.html), last accessed 2025/09/24
11. Bhattacharjee, K.: Cellular Automata: Reversibility, Semi-Reversibility and Randomness. Ph.D. thesis, Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur (2019), <https://arxiv.org/abs/1911.03609>, last accessed 2025/08/23
12. Ureña Ponce, O.: Diseño de un procesador de autómatas celulares para la simulación de sistemas complejos. Master's thesis, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, México (2015), <https://riudg.udg.mx/bitstream/20.500.12104/79915/1/MCUCEI01068FT.pdf>